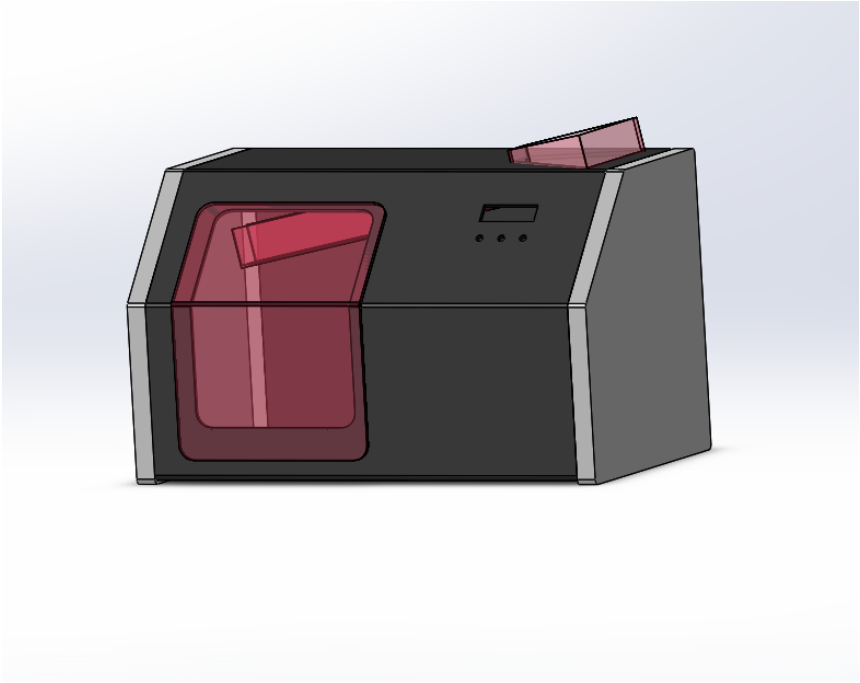
République Tunisienne

Ministère de
l'Enseignement Supérieur,
Et la recherche scientifique
Université libre de Tunis

Projet fin d'année
Trieuse Compteuse Des Pièces Monnaies



Elaboré par :

Abri Majdi.

Kotrane Abdullah.

Kouti Med Nadhir.

Abidi Fedi.

Ouecteti Zained.

Encadré par

-Mme CHENCHAH Farah.

SOMMAIRE

Liste des figures 4

Liste des tableaux 6

Acronymes 7

INTRODUCTION GENERALE 8

CHAPITRE 1 : Etude bibliographique 9

1. Introduction : 10

2. Généralités : 11

CHAPITRE 2 : Analyse fonctionnelle 13

1. Fonction Global : 14

2. Enoncée de besoin : 14

3. Bête à corne : 15

4. Validation de besoin (trois questions) : 15

5. Expression fonctionnelle de besoin : 16

6. Diagramme de pieuvre : 17

7. L'Analyse Fonctionnelle Technique (A.F.T.) : 18

1.1. Cahier des charges fonctionnelles : 24

1.2. Conclusion : 24

CHAPITRE 3 : ETUDE DE PROJET 25

1. Introduction : 26

2. Présentation de système : 26

3. Processus de comptage : 29

4. Constitution : 30

5. Fonctionnement : 30

6. Conclusion : 32

CHAPITRE 4 : Conception mécanique 1. 33

1. Introduction : 34

2. Conception du robot : 34

3. Les différents partes de notre système : 34

Conclusion : 38

CHAPITRE 5 : Partie électrique 39

1. Introduction : 40

2. Aperçu et Généralité : 40

3. Caractéristiques principales : 41

4. Caractéristiques physiques et bouclier compatibilité 42

5. Programmation par Arduino : 43

6. Constituent électrique : 44

7. Fiche technique: 51

8. Conclusion : 51

CONCLUSION GENERALE 52

Liste des figures

Figure 1: Exemple d'une trieuse compteuse 11
Figure 2: fonction globale 14
Figure 3: bête a corne 15
Figure 4 : Diagramme de pieuvre 17
Figure 5 : Diagramme S.A.D.T 19
Figure 6: Diagramme FAST 20
Figure 7: Système de tri 31
Figure 8 : Support des tubes 31
Figure 9: structure extern 34
Figure 10: Cache lateral gauche 35
Figure 11: Bâti 35
Figure 12: Panier 36
Figure 13:système de tri 36
Figure 14: la Porte de machine 37
Figure 15: support des tubes 37
Figure 16: support panier 38
Figure 17: Arduino logo 40
Figure 18: Une carte Arduino méga 2560 41
Figure 19: capture du programme 43
Figure 20: Moteur 24v 44
Figure 21: Capteur de mouvement 46
Figure 22: Realis électrique 46
Figure 23: contacteur 47
Figure 24: Boutton poussoir 48
Figure 25: switcheur 48
Figure 26: Afficheur LCD I2C 49
Figure 27: schéma de câblage électrique. 50

Liste des tableaux

Tableau 1 : table des fonctions 18
Tableau 2: Barème d'évaluation. 21
Tableau 3: trie croisée. 22
Tableau 4: Importance relative des fonctions. 23
Table 5: tables de caractéristiques des pièces monnaies 29
Table 6: caractéristiques d'une carte Arduino Méga 41
Table 7: tableau caractéristique d'un moteur 45

Acronymes

A.F.T : L'Analyse Fonctionnelle Technique.

DC : (direct courant) courant continue.

LCD : liquide cristal digital.

TCPM : trieuse compteuse pièces monnaies.

ULT : Université libre de Tunis.

PVC : Polyvinyl chloride.

INTRODUCTION GENERALE

Ce projet de fin d'année représente la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises durant ces trois dernières années. Aussi l'opportunité d'apprendre des nouvelles connaissances seront importantes pour le reste de nos parcours. Lors de cette expérience, certaines tâches nécessitent d'utilise des nouveaux outils. Nous n'avions pas l'occasion auparavant de réaliser un projet sur le champ réel et de rendre effectif et non seulement théoriquement exister mais aussi physiquement.

Les personnes qui trient et comptent manuellement les pièces de grande quantité prendre trop de temps et peuvent s'abstenir de faire d'autres tâches. Là sont disponibles des trieuses de pièces et des compteurs sur le marché, mais sont très coûteux.

Le principal problématique est de trouver un moyen de compter et trier les pièces de monnaie Tunisiennes de différentes dimensions en moindre de temps et avec précision.

Le but que nous nous sommes fixés est de créer une trieuse compteuse de pièces simple à utiliser. Notre objectif est de crée un système qui gère le comptage et le tri des pièces de monnaies. Les pièces sont comptées automatiquement et fournies en lots sur demande. Une compteuse de pièces est surtout nécessaire si les quantités à compter ne permettent plus un traitement manuel. Grâce à l'automatisation, on réduit les mécomptes, les coûts, le temps passé et on allège la charge de la personne comptant les pièces.

Ce système nous permet de gagner du temps, facile à utiliser, efficace et respecte les critères financiers et dont la démarche de recherche s'insère dans le cadre de notre mini projet.

La présente innovation est un prototype a pour objet une machine pour trier, compter, des pièces de monnaie.

Ce rapport contient cinq chapitres dont lesquels nous allons traiter des généralités sur le système, une analyse fonctionnelle, la conception mécanique, la partie électrique et programmation, finalement une conclusion générale.

Ce rapport présente le travail que nous avons effectué au sein de l'ULT.

CHAPITRE 1 : Etude bibliographique

1. Introduction :

Les trieuses et les compteuses de monnaie permettant de traiter de grands volumes de pièces de monnaie. Fiables et rapides, ce type d'équipement est le plus souvent utilisé dans les transports de fonds, les salles de jeux, les banques, les transports publics, les grandes distributions. A cela s'ajoutent également les domaines de la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, etc... Il existe de nombreux modèles de trieuses et de compteuses de monnaie, qui diffèrent en fonction de leurs fonctionnalités. Si certains ne permettent que de traiter vos flux d'espèces, certains modèles qui sont mieux élaborés permettent également de détecter les fausses pièces de monnaie ou de jetons. Hormis de faire un gain de temps considérable, l'utilisation de ce genre de machine permet également d'éviter les diverses erreurs de caisses. Pouvant traiter jusqu'à plusieurs pièces par minute, les compteuses et les trieuses de monnaie sont simples et faciles d'utilisation. Si certains modèles ne peuvent traiter qu'une seule devise, certains peuvent parfois traiter un lot de pièces mélangées. Vous trouverez ici un large spectre de choix entre différents modèles de compteuses et trieuses de pièces qui conviennent parfaitement pour la gestion de plusieurs caisses au quotidien.

Le but de la trieuse compteuse est d'être capable d'avoir avec une précision la somme totale ainsi que le tri séparé de chaque entité d'un lot des pièces monnaies, dont la vitesse de comptage et la méthode de tri est presque constante.

Dans ce chapitre, on va introduire les principes de base sur le système de tri et de comptage ainsi que son utilité.

2. Généralités :

2.1 Définition :

Une trieuse compteuse est une machine qui sert à compter et trier des pièces de monnaies. Les pièces sont comptées automatiquement et fournies en lots sur demande. Une compteu se de pièces est surtout nécessaire si les quantités à compter ne permettent plus un traitem entmanuel. Grâce à l'automatisation, on réduit les mécomptes, les coûts, le temps passé et on allège la charge de la personne comptant les pièces.



Figure 1: Exemple d'une trieuse compteuse

2.2 Principe de fonctionnement :

Ces machines peuvent compter en nombre, mettre en sac (ensacher) ou en rouleaux. Les modèles plus complexes trient, valorisent et conditionnent les dépôts remis en vrac.
Les pièces sont déversées en vrac dans un bac supérieur. Par sélection successive de la taille des pièces, le tri est effectué à des vitesses très variables selon les appareils.
L'éventuelle reconnaissance de pièces étrangères ou le contrôle d'authenticité se fait alors.
Les pièces triées sont recueillies par gravitation dans un ou plusieurs réceptacles.

2.3 Type des compteuses trieuses :

Selon les quantités des pièces à traiter et le temps nécessaire

Soit par poids des pièces dont le tri des pièces se fait par un capteur de poids qui précise bien le poids de chaque pièce.

Soit par image de pièces dont le tri des pièces se fait par un capteur de photocellule qui précise bien l'image de chaque pièce.

Soit par épaisseur dont le tri des pièces se fait par un capteur de laser qui précise bien l'épaisseur de chaque pièce.

Soit par diamètre dont le tri des pièces se fait par un capteur de présence qui précise bien le poids de chaque pièce.

On peut alors afficher le résultat de comptage et faire sortir les pièces pour un traitement ultérieur.

CHAPITRE 2 : Analyse fonctionnelle

L'analyse Fonctionnelle du Besoin (A.F.B.) :

Permet de déterminer les fonctions techniques nécessaires aux fonctions de service. Ces fonctions techniques nous guident comme des concepteurs à trouver des solutions technologiques.

1. Fonction Global :

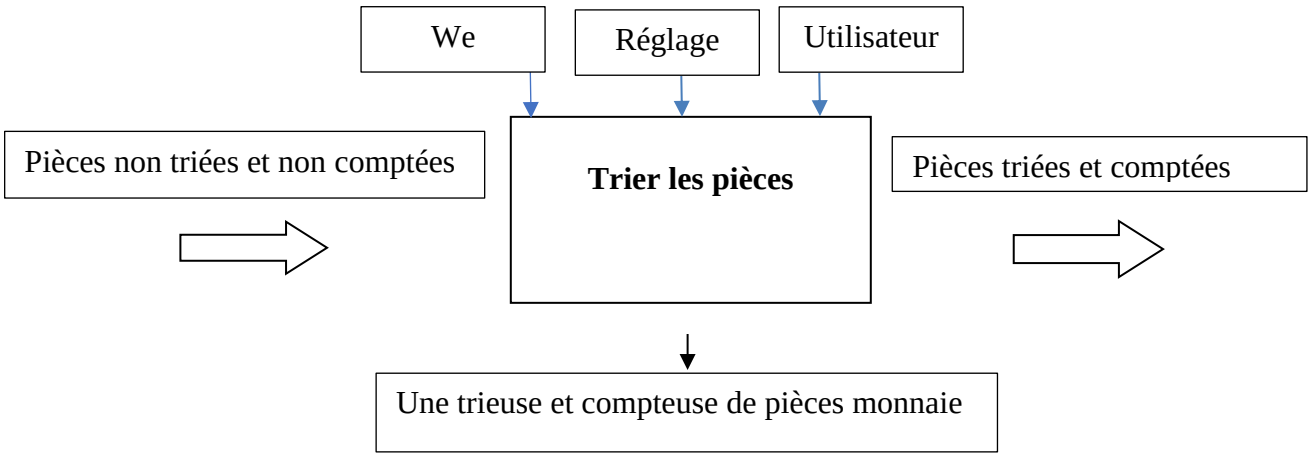


Figure 2: fonction globale

2. Enoncée de besoin :

- A qui rend-il service ?

Le système rend le service aux utilisateurs.

- Sur quoi agit-il ? Dans quel but ?

Compter et trier les pièces de monnaie.

⇒ Pour cet effet on utilise le diagramme de la bête à cornes ci-dessous.

3. Bête à corne :

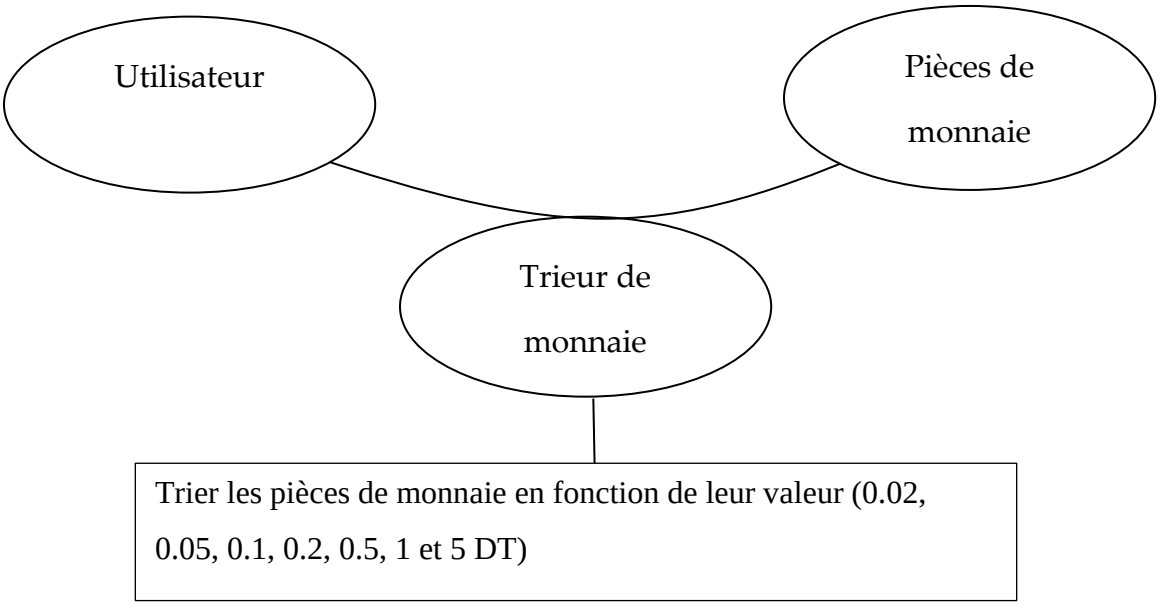


Figure 3: bête a corne

4. Validation de besoin (trois questions) :

- Pourquoi le produit existe-t-il ?

Pour trier et compter de pièces monnaie.

- Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ?

L'amélioration de processus de tri et de comptage des pièces de monnaies.

- Qu'est-ce qui pourrait faire disparaitre le besoin ?

Les nouvelles technologies.

5. Expression fonctionnelle de besoin :

Ces critères sont formules de façon à faire apparaitre le niveau d'exigence à l'utilisateur.

5.1 Définition d'une fonction :

La fonction d'un produit ou de l'un de ces constituants exprimés exclusivement et formule en verbe à l'infinitif.

- Fonction de service (principale) répond ou besoins exprimés par l'utilisateur.

- Fonction technique (contraint) n'est demandée explicitement mais elle nécessaire pourassurer la fonction de service

5.2 Recherche de milieux extérieurs :

Les milieux extérieurs au produit sont :

- Utilisateur.
- Pieces monnaies
- Energie.
- Esthétique.
- Normes.
- Cout.

6. Diagramme de pieuvre :

On identifie les Fonctions de Service grâce à un outil graphique : le graphe des interacteurs, ou graphe fonctionnel « Diagramme Pieuvre » :

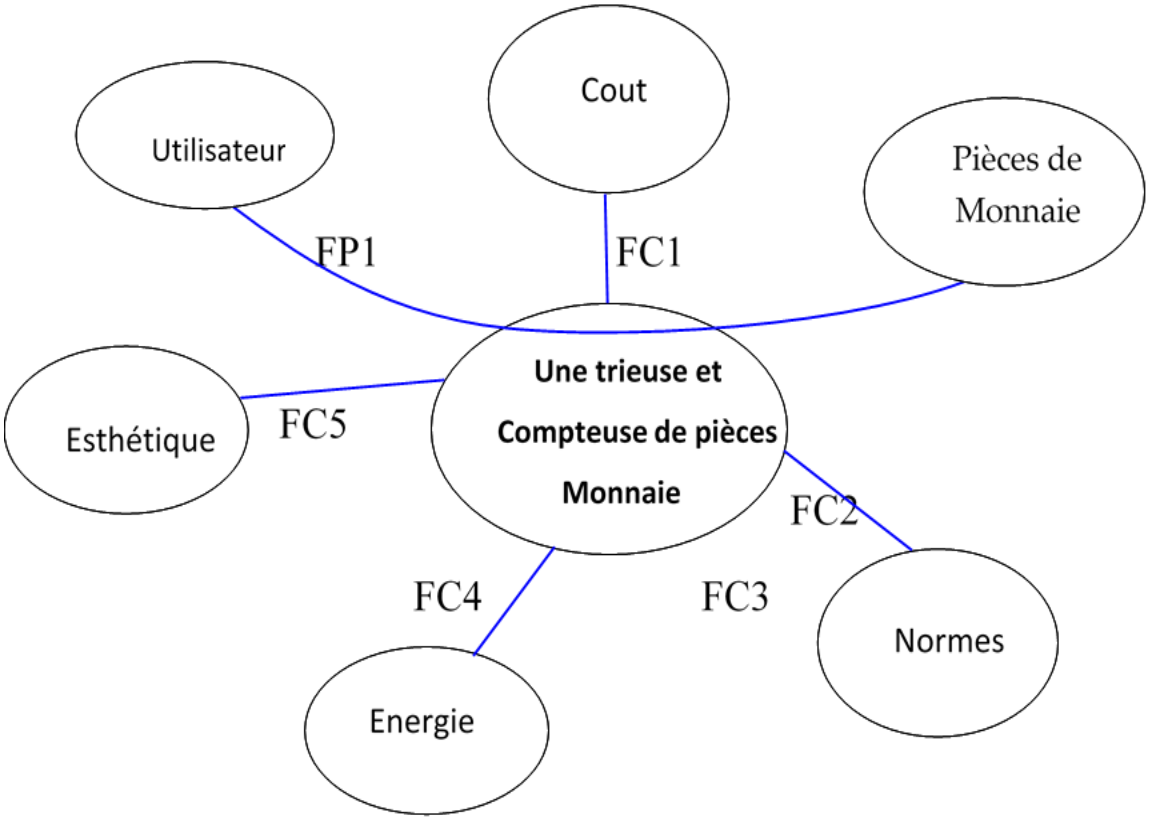


Figure 4 : Diagramme de pieuvre

Fonctions	Description
FP1	Permettre à l'utilisateur de trier les pièces de monnaie en fonction de leur diamètres et valeurs.
FC1	Etre alimenter par l'énergie électrique.
FC2	Plaire à l'œil.
FC	Etre moins coûteux.
FC4	Respecter les normes de sécurité et sonores.

Tableau 1 : table des fonctions

7. L'Analyse Fonctionnelle Technique (A.F.T.) :

L'Analyse Fonctionnelle Technique (A.F.T.) permet de faire la transition entre l'Analyse Fonctionnelle du Besoin (qui reste étrangère aux préoccupations d'ordre technologiques) et la conception détaillée, qui entre de plain-pied dans les considérations technologiques. L'Analyse Fonctionnelle Technique est aussi appelée Analyse Fonctionnelle interne.

8.1 Diagramme S.A.D.T :

SADT est une méthode d'origine américaine, et une démarche systémique de modélisation d'un système complexe ou d'un processus opératoire.

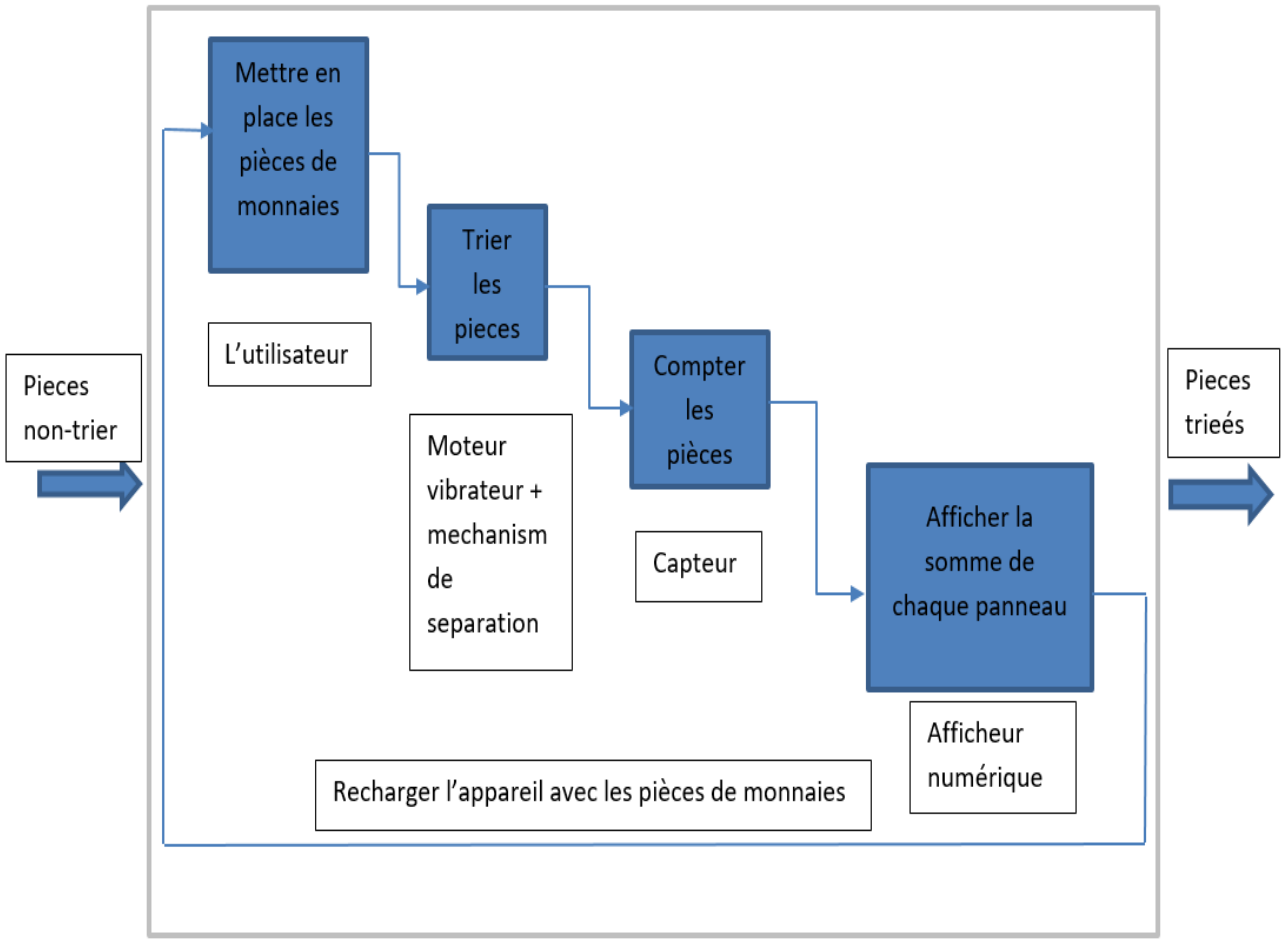


Figure 5 : Diagramme S.A.D.T

8.2 Diagramme FAST :

Pour mener une Analyse Fonctionnelle Technique, il existe un outil principal : le F.A.S.T. D'autres outils existent, mais il s'agit de compléments au FAST, non abordés ici.

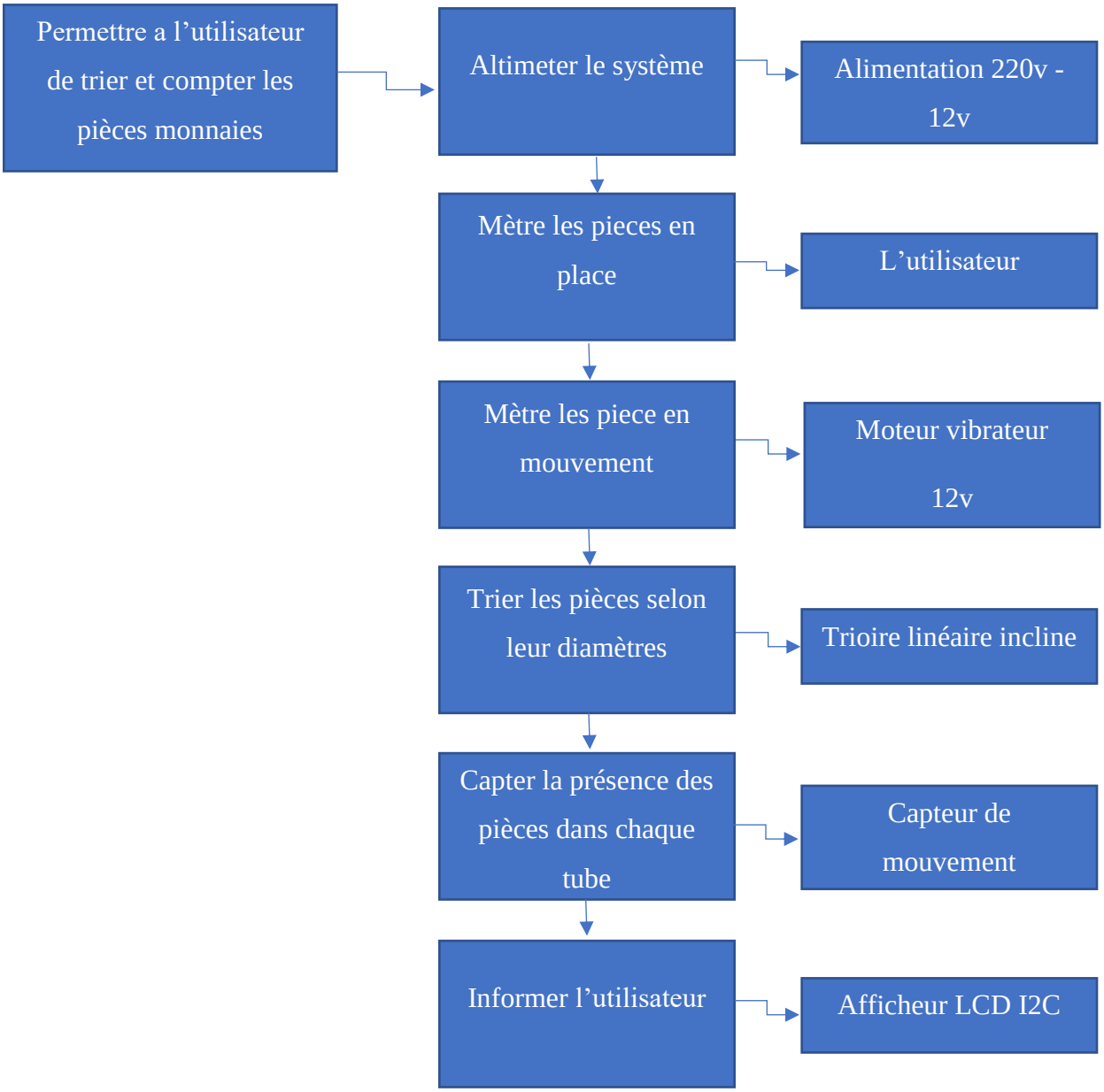


Figure 6: Diagramme FAST

8.3 Hiérarchisation des fonctions de services :

Bien que les fonctions de service doivent être satisfaites, une analyse de leurs importances relatives est nécessaire pour définir le poids à affecter à chaque fonction lors de l'évaluation du niveau de satisfaction du besoin par les fonctions en analyse fonctionnel technique (AFT).

- Principe de hiérarchisation :

Le principe de hiérarchisation consiste à attribuer à chaque fonction une note puis à appliquer la méthode du tri croisé.

- Barème d'évaluation :

On prendra le barème d'hiérarchisation suivant :

Note	Degré d'importance
0	Equivalent
1	Légèrement supérieur
2	Moyennement supérieur
3	Nettement supérieur

Tableau 2: Barème d'évaluation.

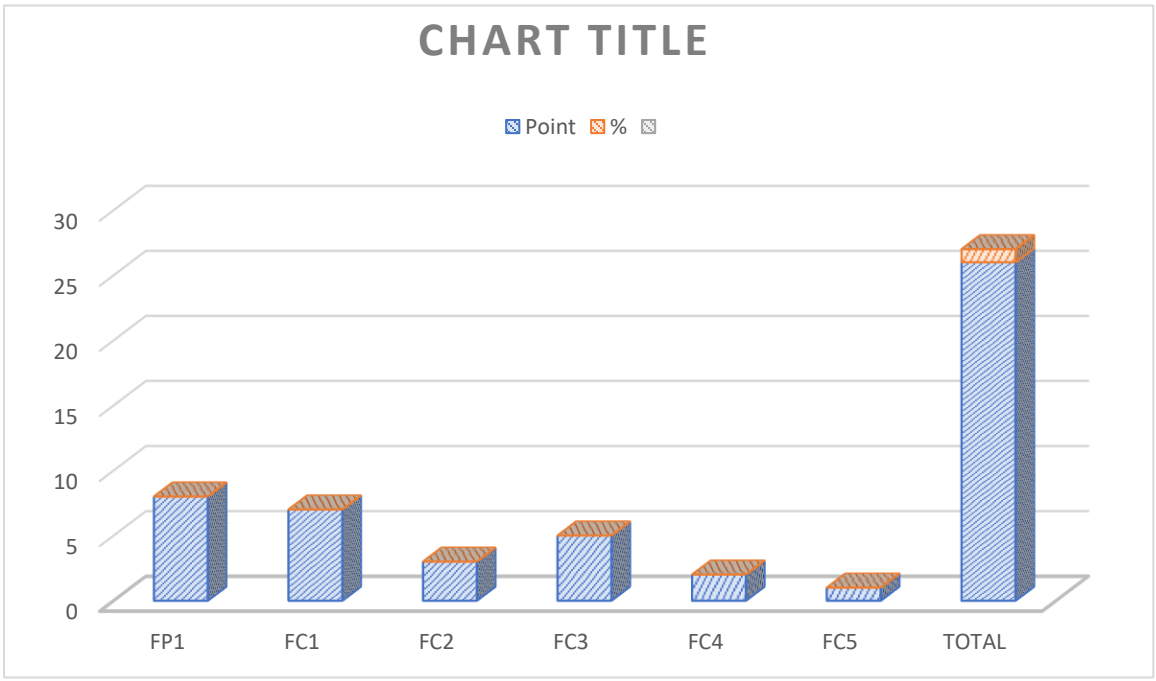
- Tableau de trie croisé :

FP1	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	Total	%
	FP1 2	FP1 2	FP1 1	FP1 0	FP1 3	8	30,76%
	FC1	FC1 1	FC1 1	FC1 2	FC1 3	7	26,92%
		FC2	FC2 1	FC2 0	FC2 2	3	11,5%
			FC3	FC3 2	FC3 3	5	19, 23 %
				FC4	FC4 1	1	3,84%
					FC5	2	7,69%
						26	100

Tableau 3: trie croisée.

Fonction	Point	%
FP1	8	30,76%
FC1	7	26,92%
FC2	3	11,5%
FC3	5	19, 23 %
FC4	2	3,84%
FC5	1	7,69%
TOTAL	26	100%

Tableau 4: Importance relative des fonctions.



1.1. Cahier des charges fonctionnelles :

Sujet : Conception et réalisation d'une trieuse compteuse.

Objectif : Ce projet consiste à fabriquer un prototype d'imprimante 3D de structure delta.

Logiciels utilisés : ISIS 7.56 Professional Repiter host Plateforme arduino.

Travail demandé : Analyse des systèmes existants et choix de sa propre structure Conception électronique et mécanique Fabrication Tests et mise au point.

1.2. Conclusion :

Il existe différentes alternatives pour réaliser une imprimante 3d de structure delta comme le système vis écrou ou bien le système poulie courroie et le choix de matière d'impression. Le choix se portera sur la première méthode non seulement parce qu'elle peut être la plus économique mais aussi parce qu'elle donne des résolutions et précisions élevés.

CHAPITRE 3 : ETUDE DE PROJET

1. Introduction :

La présente invention a pour objet une machine pour trier, compter, des pièces de monnaie.

Des machines pour trier et compter les pièces, sont déjà bien connues et utilisées dans des secteurs d'activité où des quantités importantes de pièces de monnaie sont quotidiennement manipulées. Dans ce chapitre, on va traiter l'étude de notre projet.

2. Présentation de système :

- Son nom : TCPM (trieuse Compteuse des pieces monnaies).
- Son Principe de fonctionnement :
- En général, on met un lot qui contient les deffirents pieces a compter dans un bac supérieur (panier). Par sélection successive de la taille des pièces, le tri est effectué à un vitesse constant a cause de la vibration contenu du moteur vibrateur.
- Le trieur de pièces des monnaies fonctionne par un moteur DC 12v qui est vibré le panier (où on va mettre les pièces monnaies) à but de faciliter la descente des pièces au tri, c'est qui trie les pièces selon leurs diamètres (du plus petit au plus grand) et compter les pièces à l'aide des capteurs TOR.
- A l'aide d'un afficheur LCD de type I2C (16*2) la somme totale des pièces va être afficher ainsi que la somme de chaque tube.
- Ses critères :
- Avec notre compteuse trieuse, le contrainte est de facilite le processuce de comptage de monnais. Cette fonction permet à l'utilisateur l'opération de comptage des pièces sans effort même en très peu de temps. Ainsi le débit de traitement est la meilleure mesure de la productivité et ne peut être atteint que si une solution de trieuse de pièces fonctionne sans interruption.
- Son niveau :
- La contrainte est correspondre à l'énergie disponible. Le critère est la nature de l'énergie (en général, énergie électrique). Par conséquent, le niveau est la quantité

d'électricité avec laquelle fonctionnera la comteuse/trieuse (on parle de tension) : 230V.

- Autre solution :

  La compteuse de pièces utilise des capteurs physiques ou optiques pour compter chaque pièce qui passe. Par exemple, une compteuse qui va être disposée d'un robuste système de double capteur optique ; une paire de capteurs par type de pièces ; pour compter chaque pièce lorsqu'elle tombe dans la coupelle appropriée. Chaque compte est enregistré séparément dans la mémoire de l'appareil pour une utilisation et une révision ultérieures, diametre pieces.

- Logiciel utilisée :

  SolidWorks : un logiciel de conception.

  ISIS : permettre la création et la simulation de schémas électrique.
  Arduino : programmer et commander des actionneurs.

Dans le tableau ci-dessous nous avons les différents pièces monnaies à traitées.

Caractéristique des pièces : Valeur : 20 millimes (0,02 TND) Métal : Cupro-Aluminium Poids : 4,5 g Diamètre :22 mm Epaisseur : 1,75 mm	
Valeur :50 millimes (0,05 TND) Métal : Laiton Poids :6 g Diamètre :25 mm Epaisseur :1,64 mm	

Valeur :100 millimes (0,1 TND) Métal : Cupro-Aluminium Poids :7,5 g Diamètre :27 mm Epaisseur :1,8 mm	
Valeur :200 millimes (0,2 TND) Métal : Bronze Poids :9,4 g Epaisseur :1,8 mm	
Valeur : 500 millièmes Métal : Cupronickel Poids :8,10 g Diamètre :24 mm	
Valeur :1 dinar (1 TND) Métal : Cupronickel Poids :10,10 g Diamètre :28 mm	
Valeur :2 dinars (2 TND) Métal : Cupro-Nickel Poids :11,2 g Diamètre :29,4 mm Epaisseur :1,9 mm	

Valeur :5 dinars (5 TND) Métal : cupronickel au centre, couronne en laiton Poids :10 g Diamètre :29 mm Epaisseur :2,09 mm	

Table 5: tables de caractéristiques des pièces monnaies

3. Processus de comptage :

Le processus de comptage se fait :

- Pour commencer à trier et compter les pièces, brancher la machine sur la prise secteur et appuyer sur l'interrupteur.
- Placer les pièces dans le bac d'insertion (panier).
- Appuyer sur le switcheur « START/ STOP », La machine trie et compte les pièces.
- Lorsque toutes les pièces ont été triées et comptées on s'arrête la machine.
- L'arrêt du machine pendant le comptage des pièces soit lorsque l'un des tubes a été plein ou lorsque on ouvre la porte de machine qui est relieé a un contacteur qui fait le fonction (stop) de triage.
- Les pièces sont réparties dans les bacs correspondant à chaque valeur de pièces de 20 millimes à 5 dinars.
- L'écran affiche le montant total des pièces triées et comptées.
- Pour afficher le montant par valeur des pièces : il suffit d'appuyer sur le 1er botton poussoir. Répéter cette fonction pour afficher le montant de chaque valeur de pièce. Finalement pour returner a l'affichage de la somme total, (le nombres des tubes egale a 7 tubes)

il suffit d'appuier 8 fois sur la botton et la somme total des pieces va etre afficher.

- Une click sur le botton poussoir permet de déterminer le nombre de pièces souhaité par valeur de 20 millimles à 5 dinars. Placer les pièces dans le bac d'insertion.
- Appuyer sur le botton « RESET » pour commencer à trier et compter les pièces de nouveau.

4. Constitution :

Notre trieuse-compteuse est constitué, d'un plateau de distribution, préalablement déversées dans un panier d'alimentation, jusqu'à une rampe étroite, dont la largeur est égale au diamètre d'une pièce, qu'elles descendent en déplacent sur leur tranche, et des tubes placées au-dessus dont le décharges des pièces soit facile.

5. Fonctionnement :

A cet effet, selon l'invention de notre machine, qui est du type comportant une rampe pour le triage des pièces, et des tubes situés le long de cette rampe (support des tubes), et dont chacun est apte à recevoir un type de pièce donné, les tubes de réception des pièces sont placés sous la rampe de triage, par ordre de taille croissante dans le sens de descente de cette rampe, et cette rampe, de largeur au moins égale au plus grand diamètre de pièce à trier, comporte un rebord extérieur.

- Système de tri :

Au niveau de chaque tube de réception, un trou carrée associé pour le passage de chaque pièce dans le tube approprié, et une plaquette de triage associée, d'une position bien déterminer, placée en saillie sur le bord du trou opposé au rebord extérieur de la rampe, de sorte que la distance entre elle et le rebord de la rampe soit juste supérieure au diamètre des pièces destinées à ce tube. De cette façon, la pièce glisse à plat sur la rampe de triage contre son rebord, et lorsque la distance entre ce rebord et une plaquette de

triage est juste supérieure au diamètre de la pièce, celle-ci bascule et tombe dans le tube de réception associé.



Figure 7: Système de tri

- Support des tubes et tube de remplissage :

On a utilisé des tubes PVC pour faciliter le stockage des pièces.

Chaque tube de pièces ainsi obtenue peut être facilement dégagé, qui sont fixée sur un support avec des trous pour leurs emplacements. Il y'a permettent de voir la quantité des pièces stockées dans ce tube.



Figure 8 : Support des tubes

6. Conclusion :

Dans ce chapitre, on a tout identifié les différents constituants de notre machine et son principe de fonctionnement.

CHAPITRE 4 : Conception mécanique 1.

1. Introduction :

L'objectif de ce chapitre est le développement de la phase de dimensionnement, la conception qui sera finalisée par l'élaboration des dessins d'ensembles et les dessins de définitions du trieuse compteuse.

2. Conception du robot :

La conception des pièces mécaniques à fabriquer a été réalisée à l'aide du logiciel de conception SolidWorks.

Composé de : un bâti, Structure externe, deux supports, deux caches latéraux, un panier, un système de tri et une porte.

3. Les différents partes de notre système :

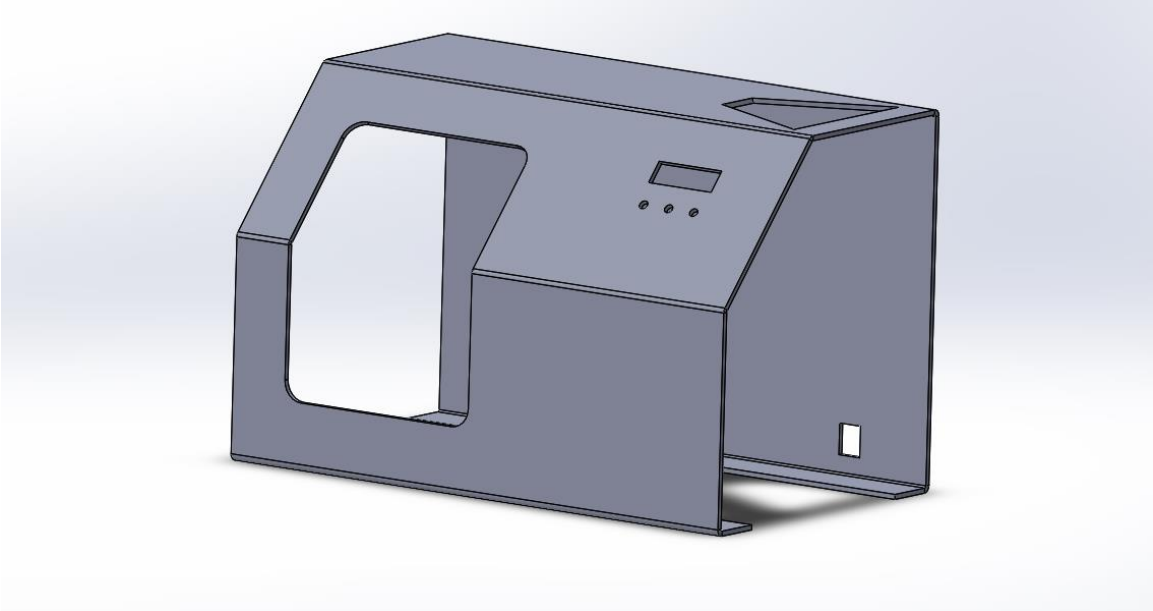


Figure 9: structure extern

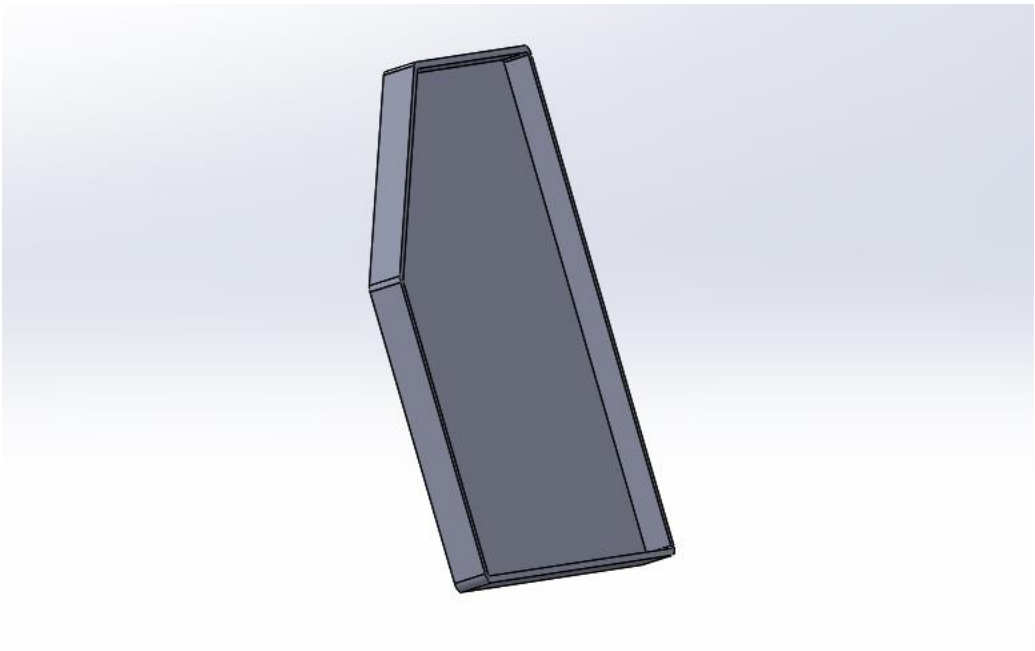


Figure 10: Cache lateral gauche

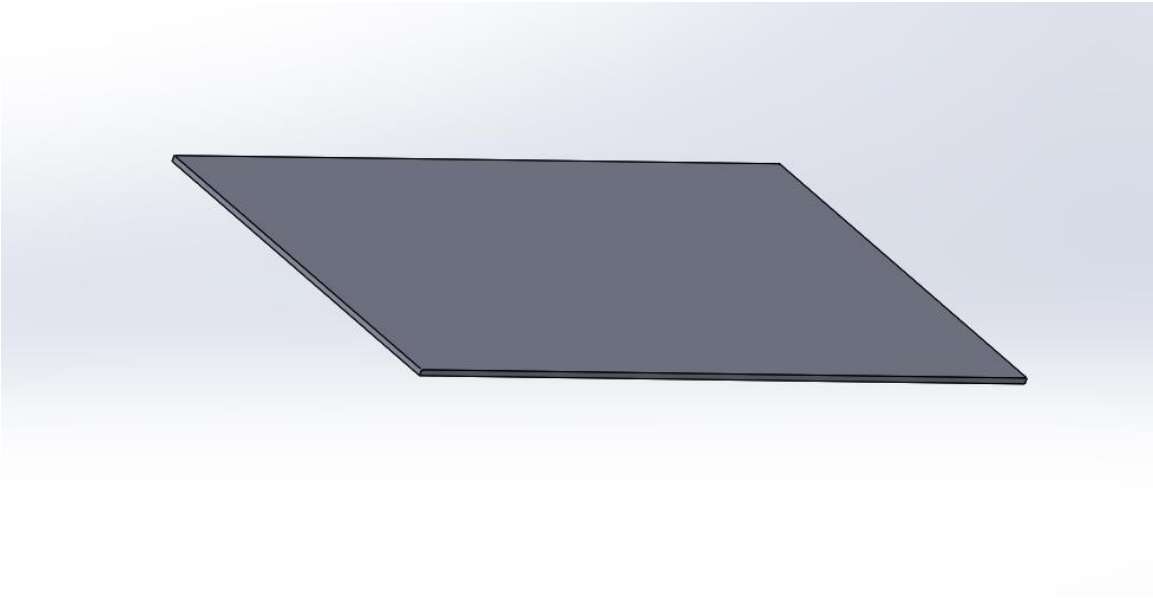


Figure 11: Bâti

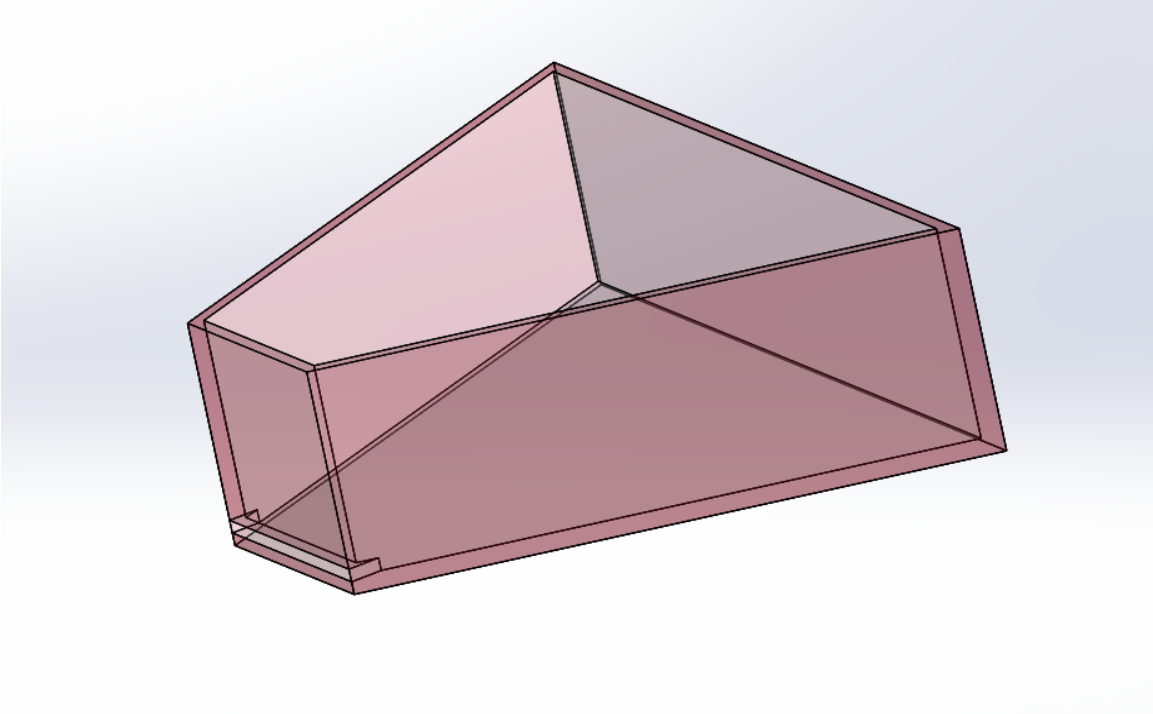


Figure 12: Panier

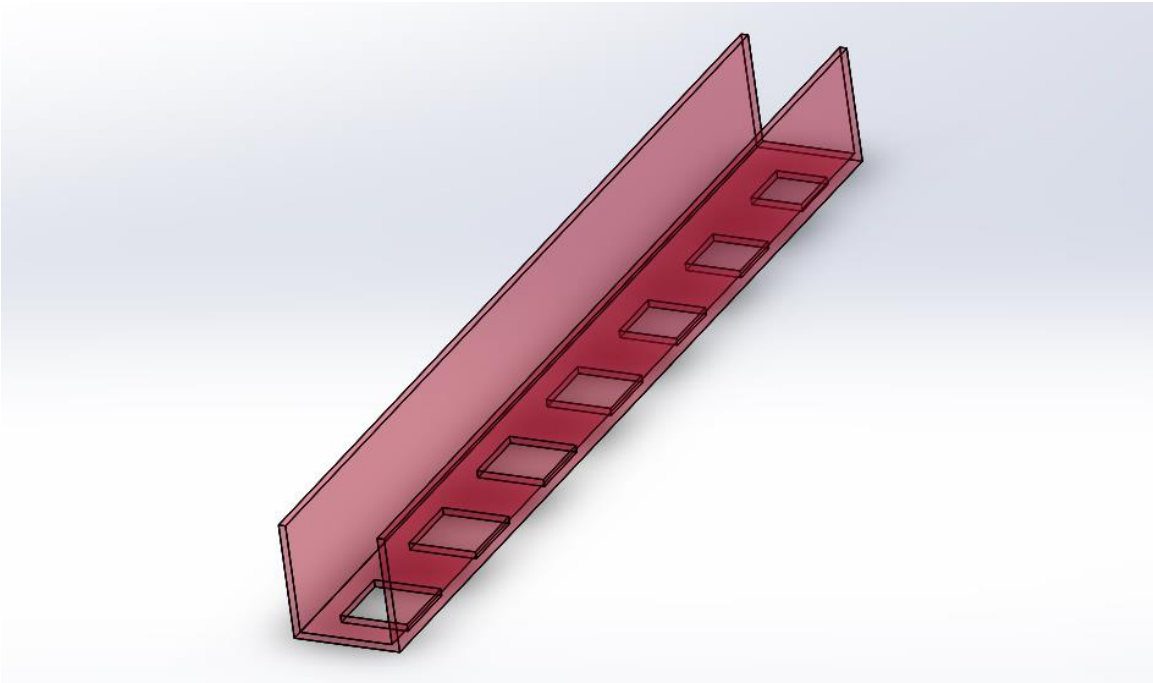


Figure 13:système de tri

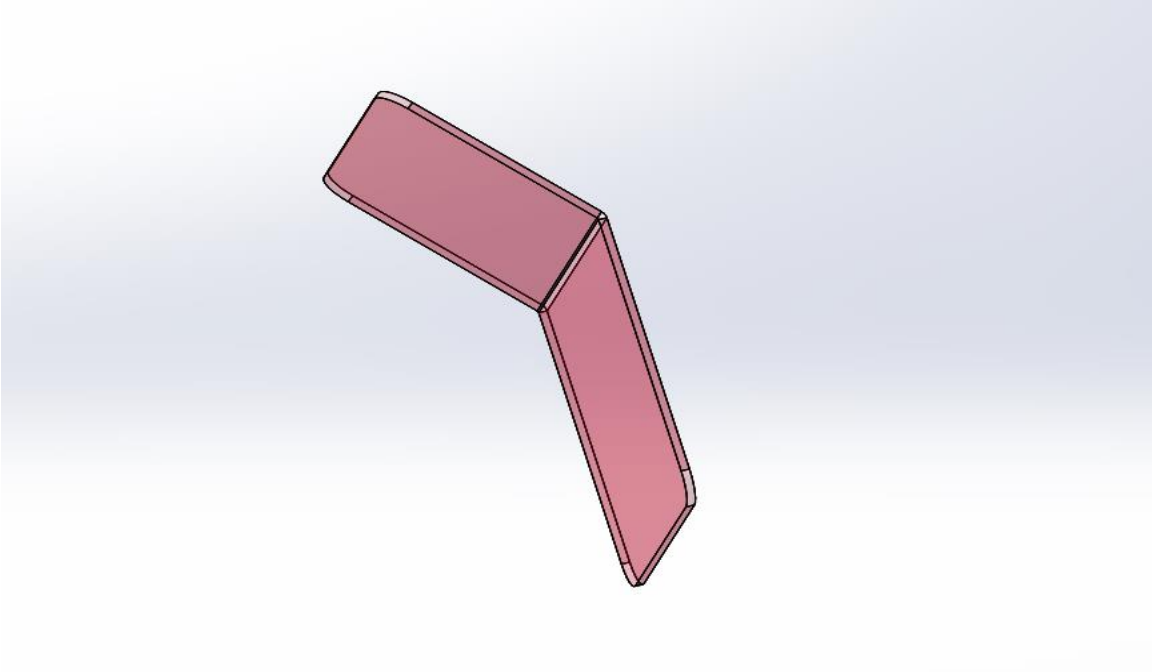


Figure 14: la Porte de machine

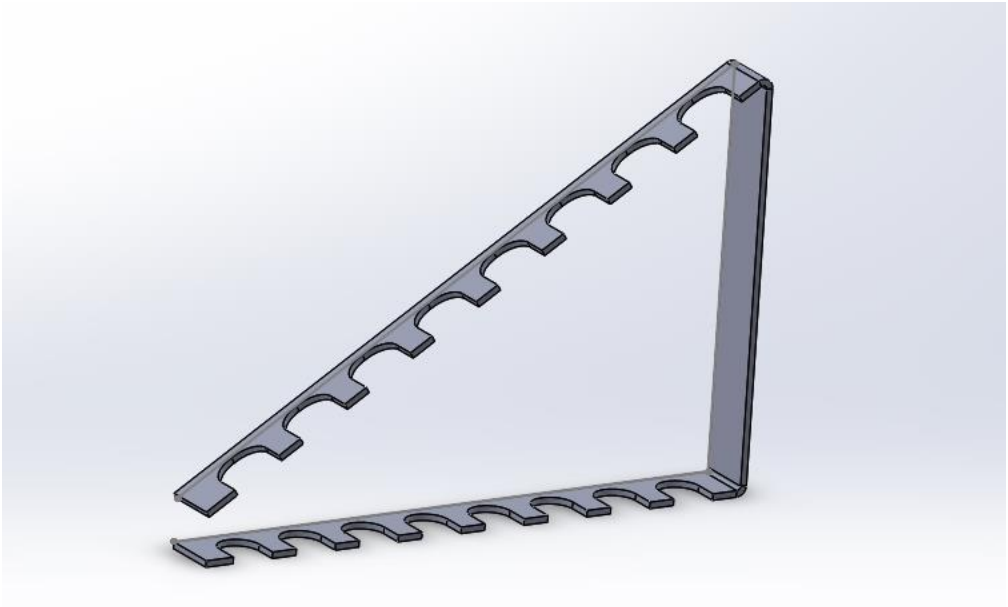


Figure 15: support des tubes

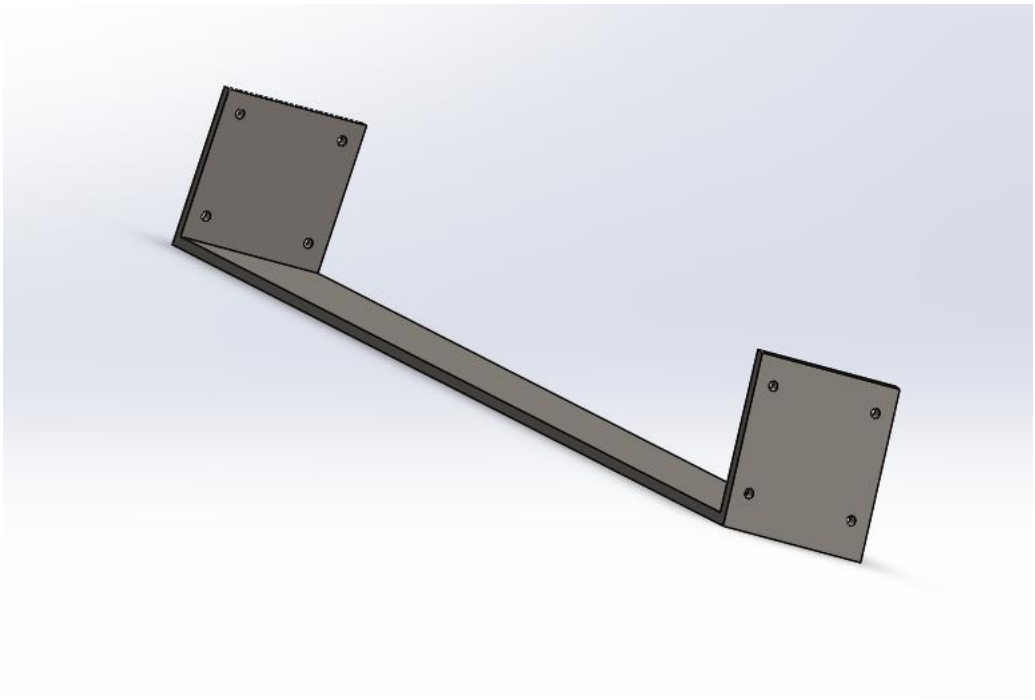


Figure 16: support panier

Conclusion :

L'analyse menée dans cette partie nous a permis de choisir les éléments principaux pour la conception du trieuse compteuse, l'objet de notre étude. Les organes mécaniques validés permettent le passage à l'atelier pour la réalisation.

CHAPITRE 5 : Partie électrique

1. Introduction :

Dans ce chapitre on va traiter les défirent caractéristique de la carte Arduino qui joue un rôle majeur d'une notre programmation pour ce projet aussi on va voir les différents constituent électrique de notre système.



Figure 17: Arduino logo

2. Aperçu et Généralité :

La carte Arduino Méga 2560 est basée sur un AT Méga 2560 cadencé à 16 MHz. Elle dispose de 54 E/S dont 14 PWM, 16 analogiques et 4 UARTs. Elle est idéale pour des applications exigeant des caractéristiques plus complètes que l'Uno. Des connecteurs situés sur les bords extérieurs du circuit imprimé permettent d'enficher une série de modules complémentaires.

Elle peut se programmer avec le logiciel Arduino. Le contrôleur ATMega2560 contient un boot loader qui permet de modifier le programme sans passer par un programmateur. Le logiciel est téléchargeable gratuitement.

3. Caractéristiques principales :

Microcontrôleur	ATmega2560
Tension de fonctionnement	5 V
Tension d'alimentation (recommandée)	7- 1 2 V
Tension d'alimentation (limites)	6 - 20V
Nombre d'E/S	54 (dont 14 pouvant générer des signaux PWM)
Nb ports "Analogique/Numérique"	16
Courant max. par E/S	40 mA
Courant pour broches 3.3 V	50 mA
Mémoire Flash	256 KB (ATmega328) dont 8 KB utilisé par le bootloader
SRAM	8 KB (ATmega328)
EEPROM	4 KB (ATmega328)
Vitesse horloge	16 MHz

Table 6: caractéristiques d'une carte Arduino Méga

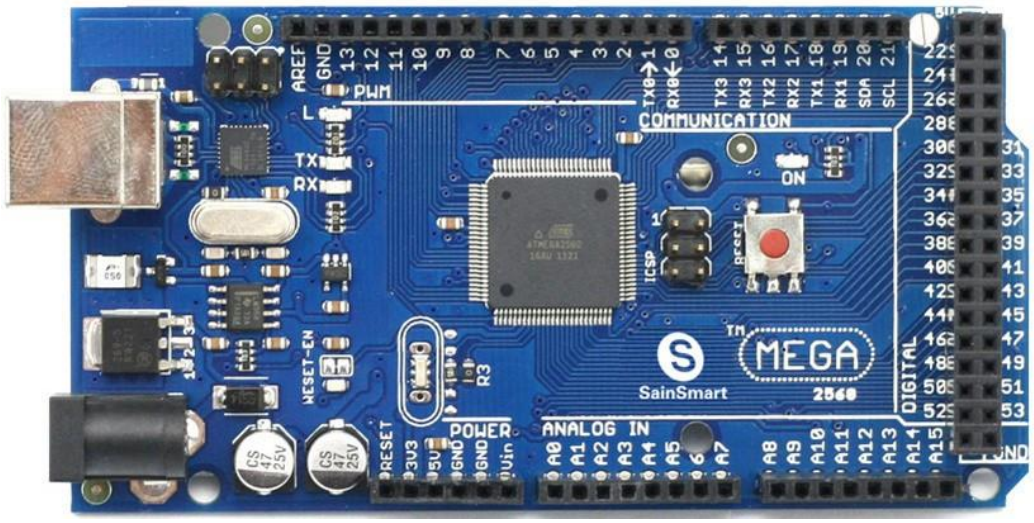


Figure 18: Une carte Arduino méga 2560

4. Caractéristiques physiques et bouclier compatibilité

La longueur maximale et la largeur de la carte Mega2560 sont respectivement de 4 et 2,1 pouces, avec le connecteur USB et la prise d'alimentation dépassant la première dimension. Trois les trous de vis permettent à la planche d'être attachée à une surface ou à un boîtier. Notez que la distance entre les broches numériques 7 et 8 est de 160 mil (0,16 "), pas un multiple pair de l'espacement de 100 mil des autres broches.

Le Mega2560 est conçu pour être compatible avec la plupart des boucliers conçus pour l'Uno, Diecimila ou Duemilanove. Les broches numériques 0 à 13 (et les broches adjacentes AREF et GND), les entrées analogiques 0 à 5, l'en-tête d'alimentation et l'en-tête ICSP sont tous dans des emplacements équivalents.

En outre, l'UART principal (port série) se trouve sur les mêmes broches (0 et 1), de même qu'interrompt 0 et 1 (broches 2 et 3 respectivement). SPI est disponible via l'en-tête ICSP sur à la fois le Mega2560 et Duemilanove / Diecimila. Veuillez noter que I2C ne se trouve pas sur la même broche sur le Méga (20 et 21) que le Duemilanove / Diecimila (entrées analogiques 4 et 5).

L'Arduino Méga peut être alimenté via la connexion USB ou avec une alimentation externe. La source d'alimentation est sélectionnée automatiquement. L'alimentation externe (non USB) peut provenir d'un adaptateur AC-DC (wall-wart) ou d'une batterie. L'adaptateur peut être connecté en branchant une fiche positive de centre de 2,1 mm dans la prise d'alimentation de la carte. Les fils d'une batterie peuvent être insérés dans les connecteurs Gnd et Vin du connecteur POWER.

Les broches d'alimentation sont les suivantes :

VIN. La tension d'entrée de la carte Arduino lorsqu'elle utilise une source d'alimentation externe (par opposition à 5 volts de la connexion USB ou d'une autre source d'alimentation régulée). Vous pouvez fournir une tension via cette broche ou, si vous fournissez une tension via la prise d'alimentation, accédez à cette broche.

5V. L'alimentation régulée utilisée pour alimenter le microcontrôleur et d'autres composants sur la carte. Cela peut provenir soit du VIN via un régulateur embarqué, soit être fourni par USB ou une autre alimentation 5V régulée.

3V. Une alimentation générée par le régulateur embarqué. Le courant maximal consommé est de 50 mA.

GND. Broches au sol.[1]

5. Programmation par Arduino :

Ceci une partie de programme responsable de la calcule et l'affichage de la somme distinguée et totale de nos pièces.

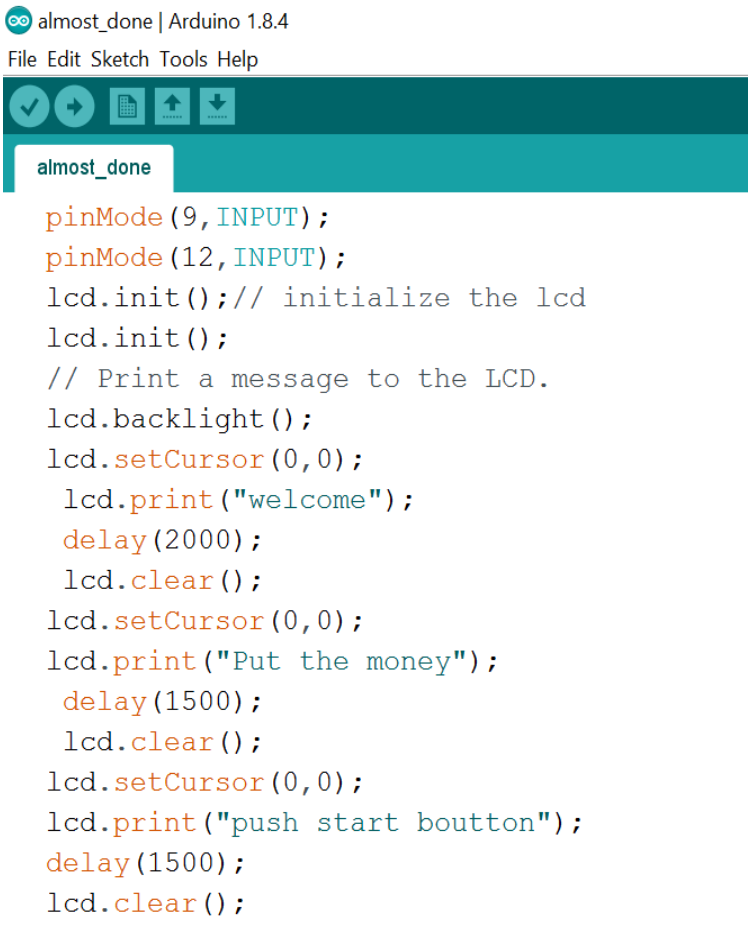


Figure 19: capture du programme

6. Constituent électrique :

Un composant électrique est un objet ayant des propriétés électriques particulières qui le rendent utile pour la réalisation de montages électriques. Dans ce projet on a utilisé des diverses composantes électriques.

6.1 Moteur

Pour faciliter le mouvement des pièces à travers la rampe on a utilisé un moteur 24v DC avec des petites balourds à l'extrémité d'arbre pour effectuer des vibrations du plateau de distribution (panier) et pousser les pièces dont leur déplacement se faite plus rapidement et annule la superposition des pièces.



Figure 20: Moteur 24v

Moteur	specification
voltage	24.0 V
Voltage au cours de fonctionnement	8.0 to 27.0 V
Couple nominal	33.3 mN · m
Vitesse de rotation à vide	8,500 rpm
Courant à vide	350 mA or less
Couple de démarrage	230 mN · m
Direction de rotation	CW / CCW

Table 7: tableau caractéristique d'un moteur

6.2 Capteurs :

Des capteurs de présences sont fixés au-dessus de la rampe et à des distances décroissantes de celle-ci, chaque distance étant juste inférieure au diamètre d'une pièce. Ainsi, chaque capteur fait capter les pièces, dont chacune tombe dans le tube qui lui est associé.

On a utilisé des capteurs E18-D50NK 3-50Cm NPN haute qualité infrarouge. Ses caractéristiques sont : Capteur de distance IR, évitement d'obstacle, fin de course, multiples usages robotique, médias, industrie… Emetteur récepteur IR avec modulation, démodulation, amplification et sortie NPN. Type NPN NO (normaly open / normalement ouvert). Protection inversion de la polarité. Détection 3 à 50 cm. [4]



Figure 21: Capteur de mouvement

6.3 Relais électrique :

Un relais est un commutateur électrique qui permet de commander un second circuit utilisant généralement une tension et un courant bien supérieur à ce que l'Arduino pourrait accepter (par exemple, allumer/éteindre une ampoule 220V).



Figure 22: Realis électrique

6.4 Micro switcheur :

Ce composant est destiné pour détecte l'ouverture ou la fermeture de la porte. Ses spécifications sont les suivants :

Résistance de contact initiale : max. 30mohm
Résistance d'isolement : min. 100Mohm à 500Vcc
Résistance diélectrique : 1000Vca pendant 1 minute
Durée de vie mécanique : min. 1000000 manœuvres
Durée de vie électrique : min. 200000 manœuvres
Valeurs : 5A / 125Vca, 3A / 250Vca
Dimensions : 10.2 x 19.8 x 6.4mm. [3]



Figure 23: contacteur

6.5 Boutton poussoir :

Un interrupteur simple qui permet de contrôler les capacités d'une machine ou d'un objet.

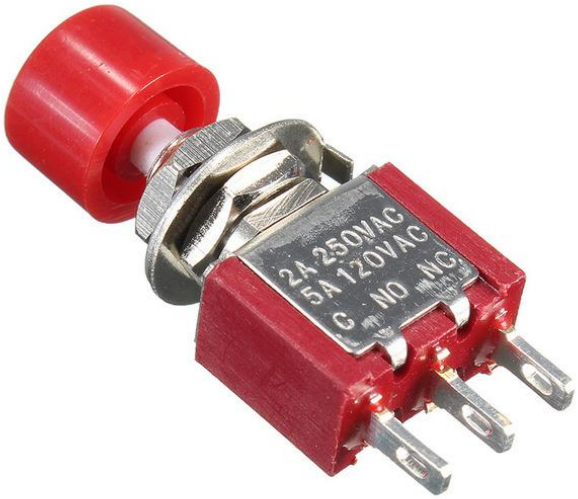


Figure 24: Boutton poussoir

6.6 Switcheur :

Destiné à couper, à rétablir du courant électrique.



Figure 25: switcheur

6.7 Afficheur :



Figure 26: Afficheur LCD I2C

Ceci est un écran LCD 16x2 avec interface I2C. Il est capable d'afficher des caractères 16x2 sur 2 lignes, des caractères blancs sur fond bleu.
Habituellement, les projets d'affichage LCD Arduino seront à court de ressources de broche facilement, en particulier avec Arduino Uno. Et c'est aussi très compliqué avec le fil à souder et la connexion.
Cet écran LCD Arduino I2C 16x2 utilise une interface de communication I2C. Cela signifie qu'il n'a besoin que de 4 broches pour l'écran LCD : VCC, GND, SDA, SCL. Il permettra d'économiser au moins 4 broches numériques / analogiques sur Arduino. Tous les connecteurs sont standard XH2.54 (type planche à pain). Vous pouvez vous connecter directement avec le fil de liaison.[2]

6.8 Câblage électrique sur ISIS :

Ceci un schéma de câblage électrique sur ISIS dans lequel on a relier les différents composants sur une carte Arduino Méga 2560.

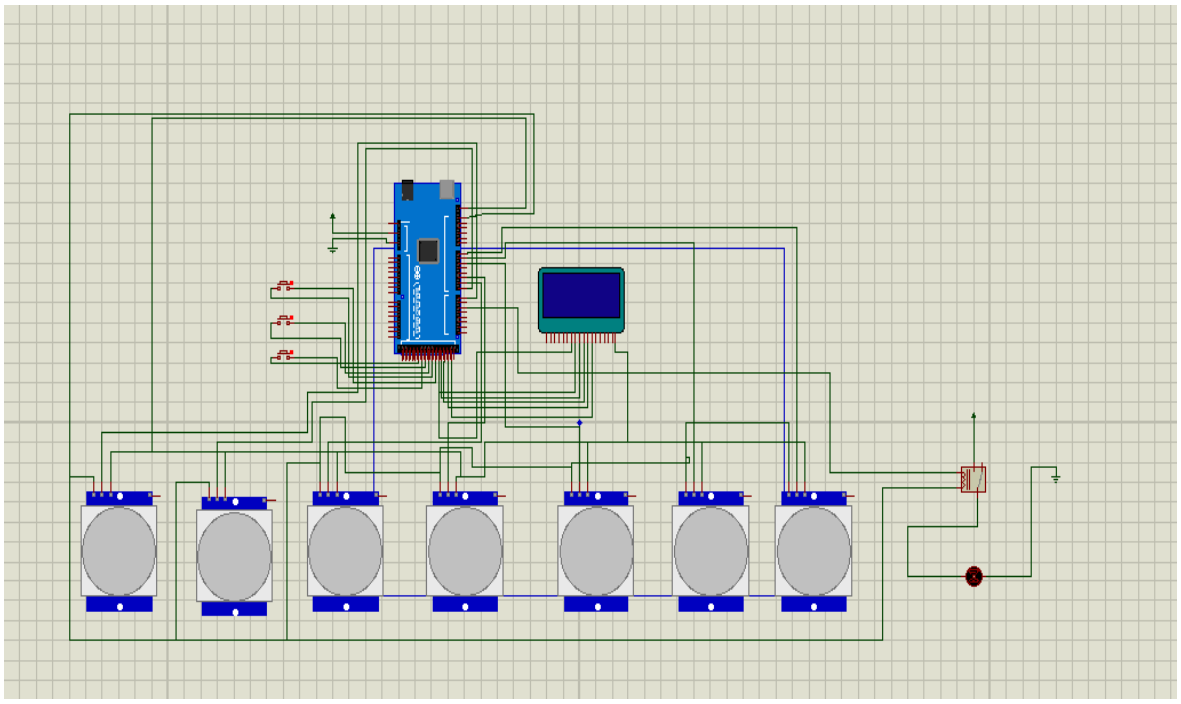


Figure 27: schéma de câblage électrique.

7. Fiche technique:

Vitesse de processus 60 per minute

Intervalle de diamètre : 22mm jusqu'à 29mm.

Épaisseur : 0.8 mm jusqu'à 2 mm.

Capacité de tri 8.

Capacité d'alimentation des pièces : 100 pièces

Langues de travail : Français.

Toutes les alimentations standard : 110 – 220 V AC, 50/60 Hz.

Consommation : 50W en service

Dimensions : (H × L × l) 400 × 570 × 350 mm.

Poids : 10 kg.

Fonctions de sécurité Les données sont conservées dans une mémoire non volatile en cas d'une panne de courant.

8. Conclusion :

La difficulté de programmation consiste à assurer la communication entre nos différentes plateformes que ce soit sur ISIS ou sur Arduino ou la communication entre carte de commande et les autres composantes électrique, principalement le moteur.

CONCLUSION GENERALE

Le but de ce travail consiste principalement à faire l'étude, la conception et la réalisation d'une trieuse compteuse des pièces monnaies. Après une étude sur ses machines on a réussi à réaliser un prototype qui permet d'éffectuer les taches précédemment énoncées.

La vibration assure le mouvement des pièces au long du convoyeur grâce à un moteur vibrant implanté sur l'extrémité du panier.

L'élaboration de ce travail nous a permis, d'approfondir nos connaissances et notre savoir-faire acquis durant notre formation.

Bibliographie

[1] : https://www.Arduino.com.

[2] : https://www.moussasoft.com/product/afficheur-lcd-1602-avec-i2c-non-soude.

[3] : https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-250V-5A-3-Pin-Tact-Switch-Sensitive-Microswitch-Micro-Switches-Handle-KW11-3Z/32765162932.html?aff_platform=aaf&cpt=1525206248188&sk=FU3jEuv&aff_trace_key=7aae9a0740ba4d15ac2f9b3f70537937-1525206248188-02692-FU3jEuv&terminal_id=6516ce3af6a64535a5e76a65b724e802.

[4] : https://bsfrance.fr/capteur-infrarouge/1116-Sonde-optique-E18-D50NK-3-50Cm-NPN-haute-qualite-infrarouge.html.

ANNEXE